LAPORAN PRAKTIKUM
PENGUAT BAND PASS

LAPORAN
Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Elektronika Telekomunikasi

oleh :

Silfiana Dwi Nabiilah
221344028

Tanggal Percobaan: Kamis, 04 April 2024
Tanggal Penyerahan: Kamis, 25 April 2024

Instruktur: 1. Drs. Ashari, M.Eng.
2. Ir. Enceng Sulaeman, M.T.

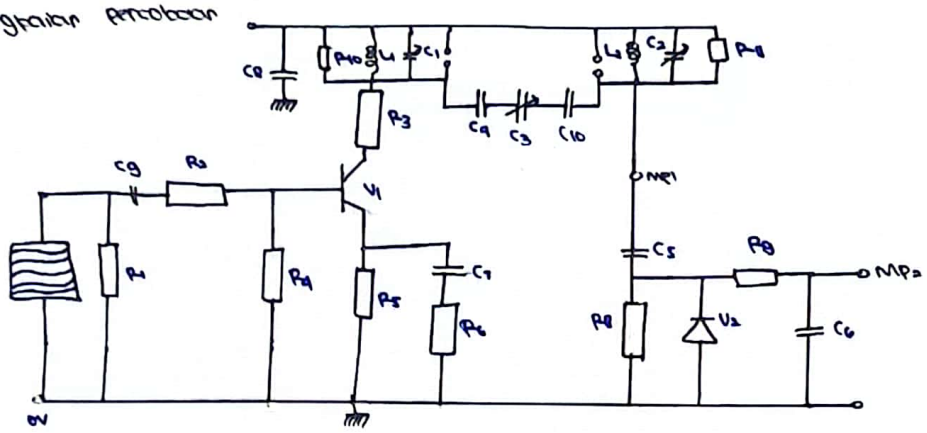
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2024

Judul Praktikum : Penguat Band Pass

Nama praktikan : Sifiana Dwi Rabiilah

Kelas / NIM : 2A - TNT / 2213440020

- Rangkaian percobaan



- Tabel hasil percobaan pada titik MP1

Frekuensi	Vout	Vin
100 Hz	0 V	500 mV
200 Hz	100 mV	500 mV
300 Hz	450 mV	500 mV
400 Hz	1,90 mV	500 mV
500 Hz	20,95 mV	500 mV
600 Hz	12,15 mV	500 mV
700 Hz	13,00 mV	500 mV
800 Hz	30,50 mV	500 mV
900 Hz	17 mV	500 mV
1 M Hz	7,95 mV	500 mV
1,1 M Hz	9,65 mV	500 mV
1,2 M Hz	5,40 mV	500 mV
1,3 M Hz	2,65 mV	500 mV
1,4 M Hz	2,20 mV	500 mV
1,5 M Hz	1,80 mV	500 mV

Pada rangkaian ini menggunakan :

time/div : 0,5 mS

volt/div : 2mV

Amplitudo : 1m Vpp

Dipindai dengan CamScanner

ANALISA DATA

Rangkaian penguat band pass terdiri dari rangkaian amplifier dan rangkaian resonansi dua tingkat di bagian, rangkaian resonansi ini berfungsi sebagai band pass. Rangkaian band pass dua tingkat dirangkan output diteta pada frekuensi yang sama dan dikopling melalui sebuah kopling kapasitif dengan menggunakan sebuah kapasitif (kapasitor variabel C_k.

Pada tabel percobaan yang telah dikerjakan nilai pada frekuensi resonansi f_{01} menjadi lebih rendah dan bergeser mendekati f_{02}. Terdapat kenaikan nilai Vout yang paling drastis yaitu saat frekuensi bernilai 800kHz dengan besar 30.05mV, lalu turun kembali menjadi 12,15mV saat nilai frekuensinya 850kHz, namun nilainya kembali naik saat frekuensi bernilai 765kHz yaitu sebesar 13,00mV, naik kembali secara signifikan saat frekuensi bernilai 800kHz sebesar 30.50mV, namun saat frekuensinya diturunkan kembali >800kHz maka voutnya terus menurun. Pada percobaan ini saya menguji sampai frekuensi bernilai 1.5mHz dan terus menurun.

Dengan kenaikan - penurunan - kenaikan - penurunan ini menghasilkan bentuk ripple pada grafik, hal ini dapat dilihat pada grafik. Hal ini disebabkan karena f_{01} lebih rendah dibandingkan dengan nilai f_{02}. Sehingga rangkaian resonansi pada tingkat kedua secara efektif lebih selektif dan sangat bermanfaat pada teknik radio.

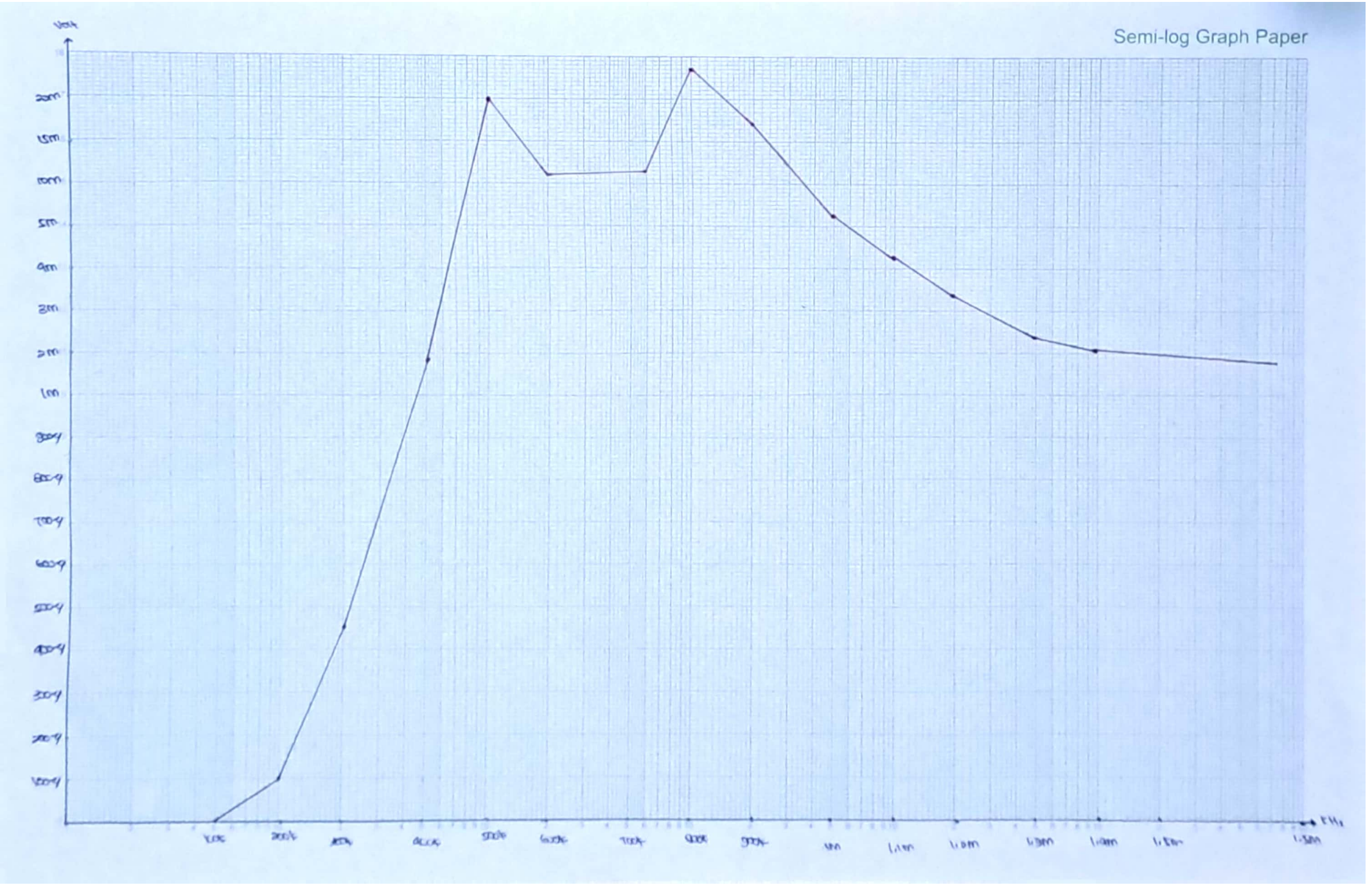
Pada rangkaian ini pun dapat diketahui bahwa besarnya bandwith yang dihasilkan lebih lebar jika dibandingkan dengan rangkaian satu tingkat. Bandwith yang dihasilkan bukan hanya lebih lebar melainkan lebih curam dibanding dengan rangkaian satu tingkat.

KESIMPULAN

Dari percobaan praktikum mengenai "penguat Band Pass" didapatkan kesimpulan :

1. Rangkaian resonansi tingkat dua menghasilkan Bandwith yang lebih lebar dibandingkan dengan rangkaian resonansi tingkat pertama.
2. Dengan nilai output yang berubah-ubah akan menghasilkan ripple pada grafik.
3. Pada grafik nilai f_{01} lebih rendah dibandingkan dengan nilai f_{02}.
4. Rangkaian resonansi pada tingkat kedua secara efektif lebih selektif dan sangat bermanfaat pada teknik radio.

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner